Solución de la pregunta 3

QUÍMICA · REACCIONES Y ESTEQUIOMETRÍA · ESTEQUIOMETRÍA MASA A MASA

¿Qué masa de Al_2O_3 se forma al oxidar completamente 54 g de aluminio? ($4\,Al + 3\,O_2 \rightarrow 2\,Al_2O_3$)

A) 102 g

B) 204 g

C) 54 g

D) 25,5 g

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Al**
   54 / 27 = 2 mol.

2. **Al_2O_3**
   2 · 2/4 = 1 mol.

3. **Masa**
   M = 102 g/mol ⇒ 102 g.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa razón 1 : 1 entre Al y Al_2O_3.

C) Supone que la masa no cambia.

D) Divide por 4 de más.

Idea clave. Respetar la razón 4 : 2.